

Zadanie 1 (proste): stan kubitów i pomiar

Kubit jest w stanie $|\psi\rangle = (1/\sqrt{3})|0\rangle + a|1\rangle$, gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią.

- a) Wyznacz a .
- b) Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania wyniku 1 w pomiarze w bazie obliczeniowej $\{|0\rangle, |1\rangle\}$?
- c) Na kubit działa bramka X (kwantowy NOT), która zamienia $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$. Zapisz stan po bramce i podaj prawdopodobieństwo wyniku 0.
- d) Czy stany $|\psi\rangle$ oraz $-|\psi\rangle$ (ten sam stan pomnożony przez -1) można odróżnić jakimkolwiek pomiarem? Uzasadnij.

Oznaczenia i konwencje

- Każde zadanie ma kilka podpunktów; w zawodach zadanie ocenia się w skali 0 / 2 / 5 / 6 punktów opisanej w Zasadach Organizacji Zawodów. Ocenie podlega tok rozumowania, nie sam wynik.
- Używamy notacji Diraca: stan kubitów to $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ z warunkiem $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, a prawdopodobieństwo wyniku 0 w pomiarze w bazie obliczeniowej wynosi $|\alpha|^2$.
- Stany dwóch kubitów zapisujemy jako $|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$; pierwszy symbol dotyczy pierwszego kubitów.

Szkice rozwiązań są w osobnym dokumencie, który udostępnia organizator – najpierw spróbuj samodzielnie.